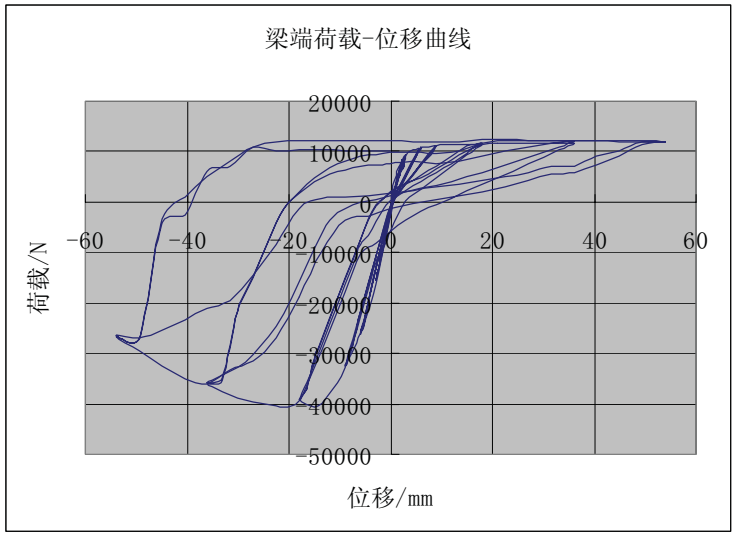
荷载位移曲线

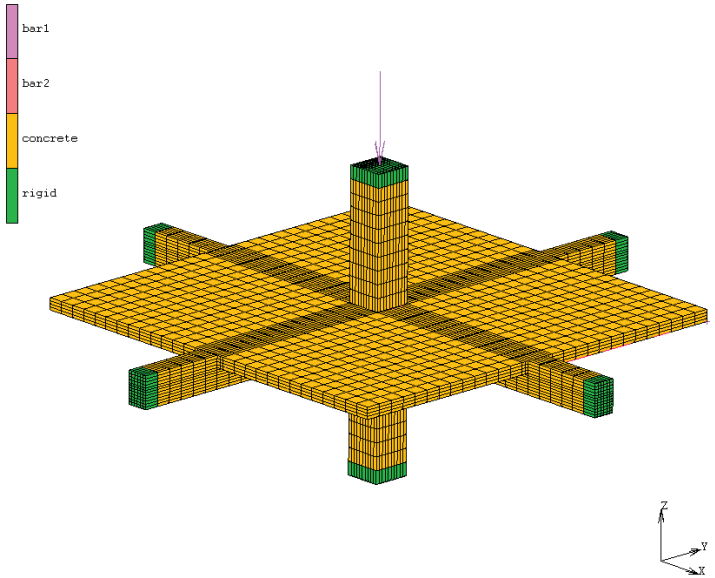


作业 18

1. 建模说明

1.1 使用程序：MSC. Marc 2005

1.2 任务分配：中间节点，轴力 450kN（见图表 1 中间节点）



图表 1 中间节点

1.3 材料属性：

钢筋：两种——HPB235 及 HRB335，均采用理想弹塑性模型，利用实验数据拟合弹性段模量及泊松比，取样品平均屈服强度为屈服强度（见图表 2 钢筋材料参数）

钢筋种类	HPB235	HRB335
弹性模量	220700MPa	138905MPa
泊松比	0.254	0.267
屈服强度	382.35MPa	329.44MPa

图表 2 钢筋材料参数

混凝土：f_{cu}=38.3MPa，采用 Buyukozuturk 模型

$f_c=f_{cu}$x0.76=29.11MPa，屈服强度 $f_{cy}=f_c/3$=9.703MPa

单轴应力应变曲线采用上升段为抛物线下降段为直线的模型，峰值为（0.002，f_c）下降段终点为（0.0038，0.85f_c），上升段的前三分之一为弹性模量为割线模量的直线段

弹性段弹性模量 $E_c=f_{cy}$/（0.002x(1-sqrt(2/3))=9.703/0.000367=26437MPa，泊松比为 0.2 不变。

等效塑性应变的计算表格如下

其中塑性应变等于总应变剪去弹性应变，弹性应变即为单轴应力除以线性段弹性模量，后两列为 Buyukozuturk 模型的等效应力-塑性应变，分别为第一列除以 2.8 以及第四列乘以 sqrt（3），最后将后两列的粉红色部分输入计算程序即可。

考虑开裂，混凝土开裂应力为 2.91MPa，软化模量为 1000Mpa，crushing strain 设为 1，shear retention 为 0.5

单轴应力	总应变	弹性应变	塑性应变	ep_stress	ep_strain
5.53052	0.0002	0.00020919			
9.70267	0.000367	0.00036701	0	3.465238	0
10.4789	0.0004	0.00039637	3.6326E-06	3.742457	6.29187E-06
14.8451	0.0006	0.00056152	3.848E-05	5.301814	6.66485E-05
18.6291	0.0008	0.00070465	9.5347E-05	6.653257	0.000165146
21.8310	0.0010	0.00082577	0.00017423	7.796786	0.000301783
24.4507	0.0012	0.00092486	0.00027514	8.7324	0.000476561
26.4883	0.0014	0.00100193	0.00039807	9.4601	0.00068948
27.9437	0.0016	0.00105698	0.00054302	9.979886	0.000940539
28.8169	0.0018	0.00109001	0.00070999	10.29176	0.001229738
29.1080	0.0020	0.00110102	0.00089898	10.39571	0.001557078
24.7418	0.0038	0.00093587	0.00286413	8.836357	0.004960823

图表 3 应力-塑性应变计算表格

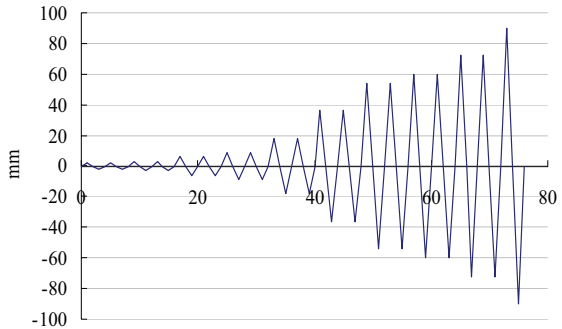
1.4 单元类型及建模方式

混凝土全部采用八节点实体单元（全积分），钢筋采用两节点桁架单元，建模时首先将混凝土和钢筋分别建立，最后使用 insert 将钢筋嵌入混凝土中。柱单元的尺寸为 25mmx25mmx100mm（xyz），梁单元为 25mmx20mmx100mm（xzy 或 yzx），板单元为 100mmx100mmx20mm（xyz），在它们相交的地方，取较小的尺寸以便共用节点。

1.5 边界条件

为了能够施加铰接的边界条件以及集中荷载，在梁端及柱端设置一层刚体单元，其弹性模量远大于混凝土的弹性模量，这样只需将集中荷载加在一个节点上即可，而对于柱端，底面上每个节点限制三个方向的位移，顶面限制两个水平向的位移，这样相当于将铰接的条件加在了普通单元与刚性单元之间。

梁端的荷载分两种工况加载：一是按照直线加到 90mm，二是施加如下图的往复荷载，

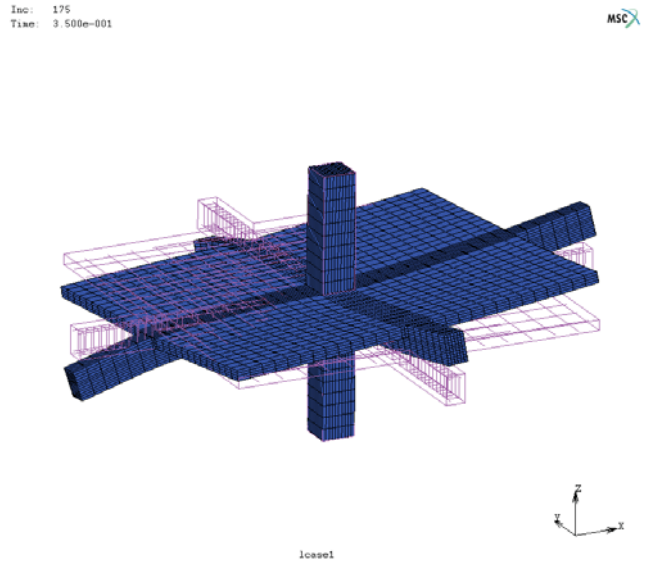


图表 4 往复荷载加载历程

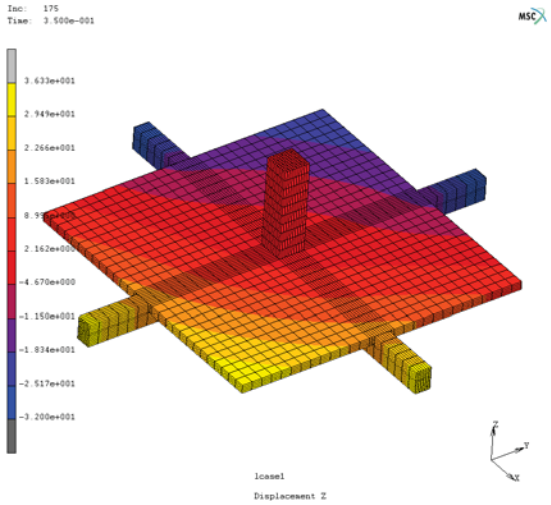
2. 计算结果及分析

2.1 单向加载

单向加载的极限为 90mm，分成 500 步，每步 0.18mm，计算到 175 步时，即 31.5mm 时，程序因为不收敛中断，减少步长依然无法改善，因此将第 175 步的结果作为加载终点，见图表 5 变形图（x10）及图表 6 z 向位移

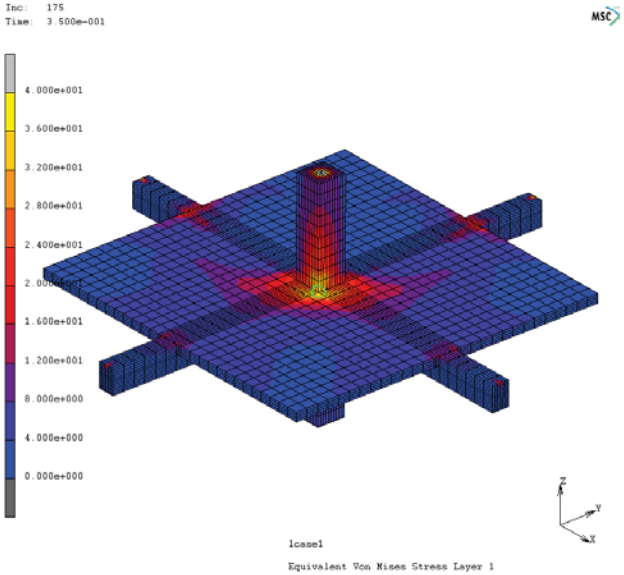


图表 5 变形图（x10）



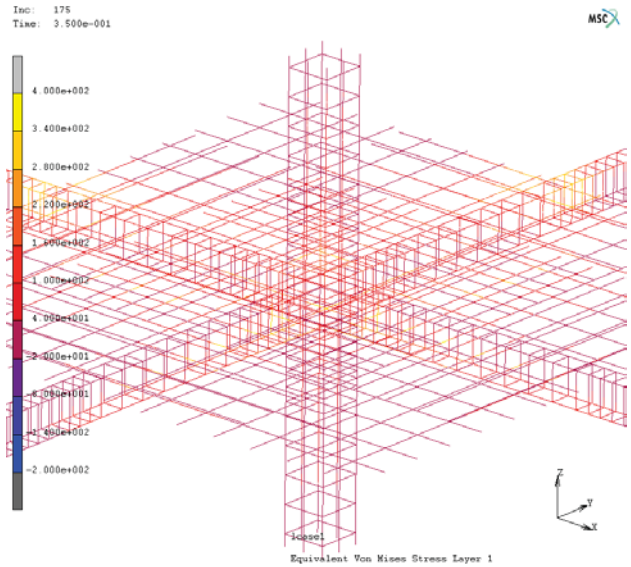
图表 6 z 向位移

选取等效 mises 应力观察混凝土应力情况，见图表 7 混凝土等效 mises 应力图



图表 7 混凝土等效 mises 应力图

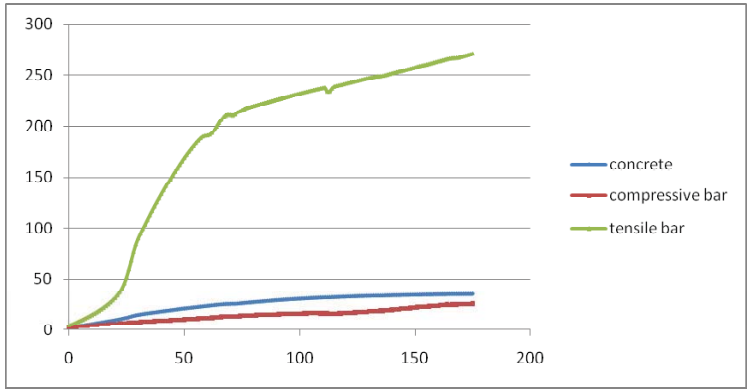
钢筋单轴受力，最大主应力，轴向应力，mises 应力都是一样的，取 mises 应力，见图表 8 钢筋应力图



图表 8 钢筋应力图

可以看到，钢筋主要受拉，应力比较大的地方在节点及板边缘处（箍筋加密的地方），已经屈服。

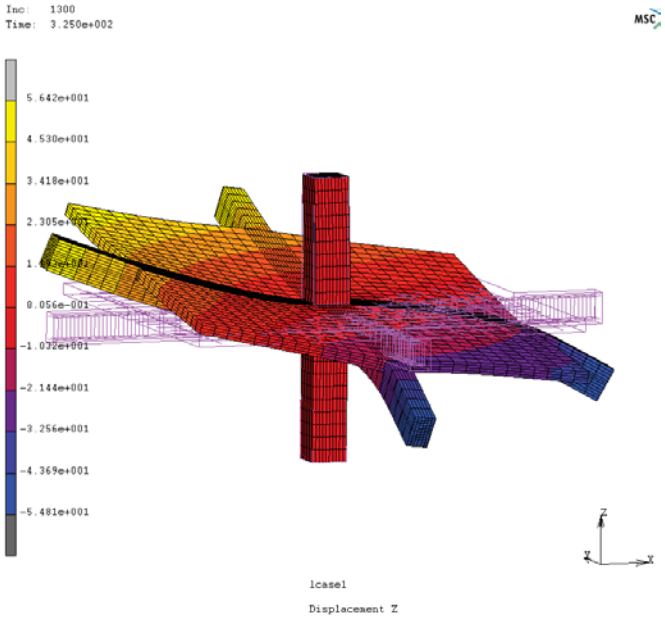
我们比较关心的是节点处钢筋和混凝土的应力，下图选取梁柱相交的地方，绘制压区混凝土（图表 7 混凝土等效 mises 应力图中画红圈的点），受拉钢筋和受压钢筋应力（混凝土节点正下方的水平方向的纵筋）随加载位移变化的趋势。见



图表 9 角点处钢筋和混凝土应力发展

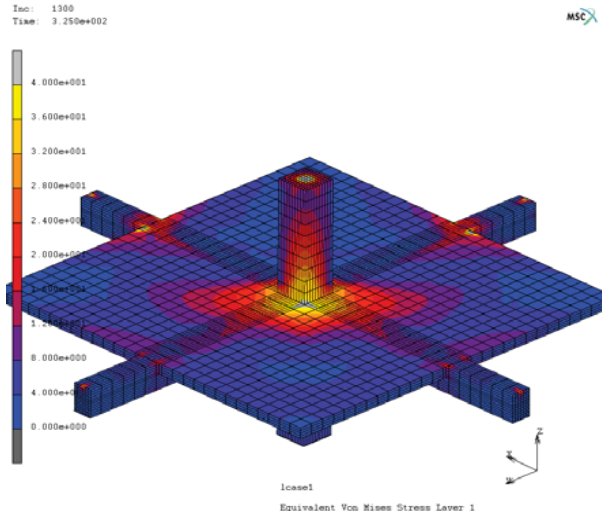
2.2 往复加载

往复加载的历程如图表 4 往复荷载加载历程，为了使单步步长不致过大导致不收敛，每步施加的位移控制在 0.75mm，这样后面斜率比较大的部分会画得更细，保持整体上斜率基本一致，总步数为 3260。收敛准则为相对误差百分之五，使用小变形理论，结果计算到 1355 步时不收敛，无法继续下去，因此以此作为计算的终点，这个加载历程中位移出现在第 1300 步，位移为 54mm，下图为第 1300 步的放大十倍的变形图和 z 方向位移的云图。



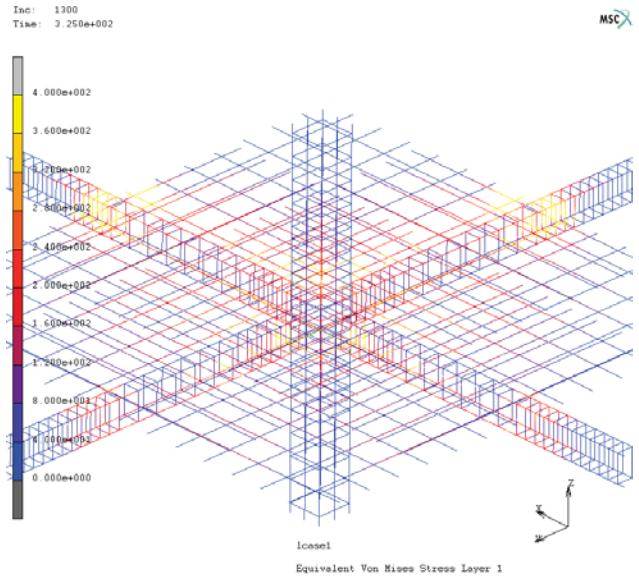
图表 10 变形（x10）及 z 向位移

混凝土的等效 mises 应力图如下，可以看到破坏主要出现在节点处和板的边缘与梁相接的地方



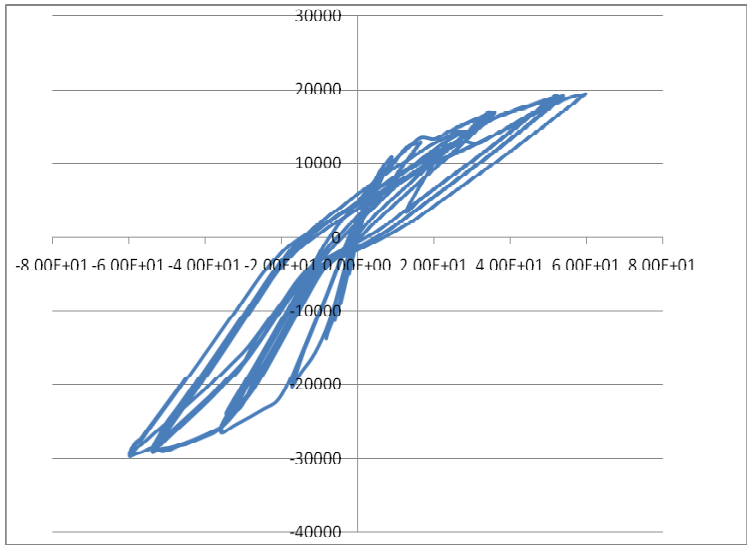
图表 11 混凝土等效 mises 应力图

钢筋的等效 mises 应力图如下，可以看出，屈服的基本上都是受拉钢筋，受压钢筋的应力和混凝土相当。



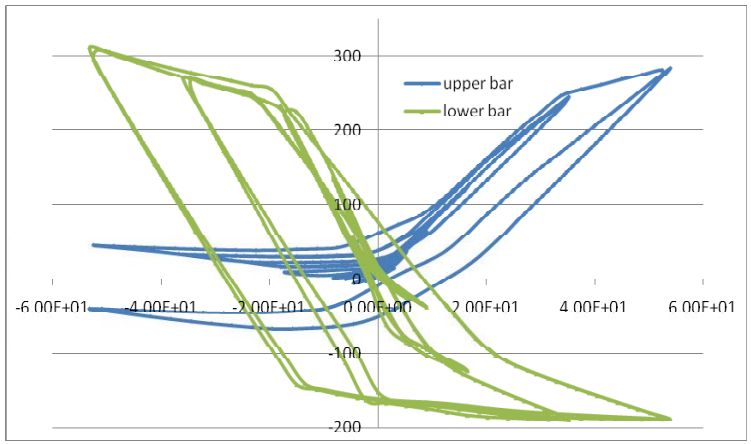
图表 12 钢筋等效 mises 应力图

首先观察一下荷载位移曲线，取梁端加载点的位移和反力关系，可以看出由于板的存在，滞回曲线不再正负对称。



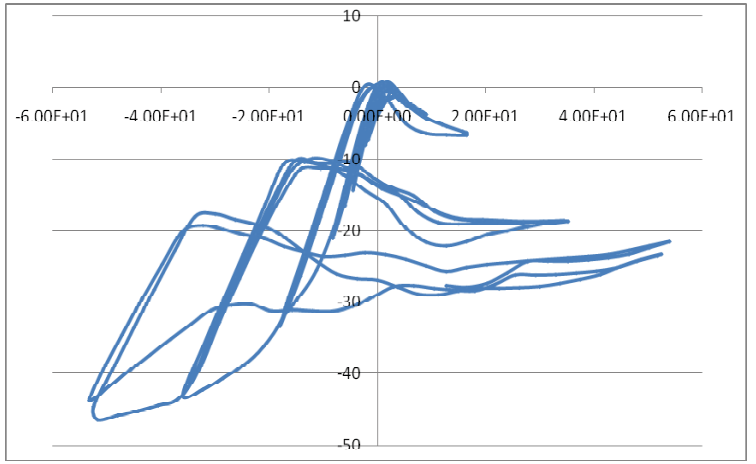
图表 13 加载点竖向位移与反力关系图

仍然取单向加载时取的那三个点观察滞回情况



图表 14 梁柱相交处拉压钢筋荷载位移曲线

下图为压区混凝土的最小主应力随加载位移的变化情况



图表 15 混凝土最小主应力

3.总结：通过这次作业，我基本掌握了 Marc 的建模方式，但是对于计算的结果没有清醒的认识，至于为什么没有收敛，因为建模的问题，本构的问题，还是参数设置的问题，也没有搞清楚，希望在今后的科研中能够补上。